

Resumen teórico - Unidad 2

Gestión Lean-Ágil de productos de software

Fecha de los apuntes: 04/09/2026 **Asignatura:** Ingeniería y Calidad de Software (ISW) **Fuente:** notas manuscritas y material visual de la clase.

Este documento reorganiza las notas de la clase para facilitar su estudio. Se conservaron los conceptos, relaciones y ejemplos registrados, corrigiendo únicamente redacción, ortografía y orden expositivo.

1. Ciclo Lean y evolución del producto

El ciclo Lean propone aprender rápido a partir de la experimentación. Una de sus aplicaciones es **prototipar o crear un MVP** para validar una idea antes de realizar una inversión mayor.

El ingeniero de calidad debe identificar en qué etapa se encuentra el producto para aplicar las métricas adecuadas:

Etapas	Enfoque	Foco clave	Resultado esperado
Descubrimiento	Entender necesidades y validar conceptos rápido y barato	Investigación, código base y pruebas con usuarios	Informar el alcance del producto
Escala	Atender a una base amplia de usuarios	Estabilidad técnica y lanzamiento al mercado	Atraer al mercado masivo
Madurez	Diseñar para el deleite y la conexión emocional	Interfaz avanzada, impacto emocional y reducción de fricción	Lograr lealtad y retención tempranas

2. Componentes de un proyecto de desarrollo de software

Un proyecto transforma necesidades y recursos en un producto o servicio mediante actividades de trabajo:

```
Requisitos, ideas y tiempo
+
Personas, materiales y otros recursos
|
v
Actividades de trabajo
|
v
Productos o servicios
```

La relación general entre los componentes puede resumirse así:

Personas + procesos + herramientas -> proyectos -> producto

Los procesos pueden estar automatizados mediante herramientas. El proyecto organiza el trabajo y coordina esos elementos para obtener el producto.

Proceso de software

Un proceso de software definido:

- Simula el proceso de una línea de producción.
- Supone que una actividad puede repetirse.
- Permite producir resultados previsibles.

Un proceso empírico se basa en la experiencia. Es adecuado cuando el trabajo es complejo y variable, requiere inspección y adaptación frecuentes, o tiene una naturaleza creativa y compleja.

El ciclo de trabajo empírico se puede representar como:

Asumir -> Construir -> Obtener feedback -> Revisar -> Adaptar -> Asumir

3. Ciclo de vida de un proyecto y de un producto

El **ciclo de vida (CV) de un proyecto de software** es una representación de su proceso. Puede clasificarse como:

- **Secuencial:** las etapas se ejecutan siguiendo un orden establecido.
- **Iterativo:** el trabajo se repite para mejorar el resultado.
- **Recurso:** una actividad o proceso puede aplicarse nuevamente dentro de otro nivel del trabajo.

También es posible distinguir entre:

- **Proceso:** define cómo se realiza el trabajo.
- **Ciclo de vida:** define cuándo y en qué etapas se aplican los procesos.
- **Proceso parcial:** describe una parte del trabajo y puede reutilizarse en proyectos diferentes.

Una representación simple del ciclo de vida de un proyecto es:

Idea -> Inicio -> Intermedio -> Fin

Al finalizar, el producto pasa a operaciones. Las actualizaciones o nuevas necesidades pueden generar otra idea y dar inicio a un nuevo proyecto.

4. Qué es un proyecto

Un proyecto se caracteriza por:

- Tener un resultado único.
- Poseer una duración limitada.
- Estar orientado a objetivos.
- Incluir tareas interrelacionadas.
- Utilizar esfuerzos y recursos para alcanzar el resultado.

La frase registrada en clase resume la tensión entre planificación y cambio:

"Planning is everything, plans are nothing."

La planificación es necesaria, pero el plan debe poder adaptarse a la realidad del proyecto.

Complejidad de los proyectos de software

Los proyectos de software pueden ser difíciles de desarrollar por su:

- Complejidad.
- Variabilidad.
- Mutabilidad.
- Invisibilidad.
- Dependencia de restricciones y condiciones que cambian.

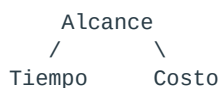
Estas características hacen que no exista una solución universal o una **bala de plata** que resuelva todos los problemas de desarrollo.

En proyectos con restricciones secuenciales, agregar más personas no necesariamente reduce el tiempo; incluso puede aumentarlo por la coordinación adicional.

5. Planificación y administración de proyectos

La administración de proyectos tiene como objetivo que el trabajo se realice en tiempo, presupuesto y forma, manteniendo el alcance y la calidad esperados.

La planificación debe contemplar la **triple restricción**:



La calidad se ve afectada por las decisiones tomadas sobre estas restricciones.

Plan del proyecto de software

El plan debe definir o considerar:

- Alcance.
- Procesos y ciclo de vida.
- Estimaciones.
- Gestión de riesgos.
- Asignación de recursos.
- Programación del proyecto.
- Controles y métricas.

El alcance se relaciona con dos perspectivas:

- **Producto:** representa los requerimientos.
- **Proyecto:** representa el trabajo necesario para generar el entregable.

Las estimaciones pueden abarcar:

- Tamaño.
- Esfuerzo.
- Calendario.
- Costo.
- Recursos críticos.

Riesgos

Un riesgo es algo que podría ocurrir y afectar al proyecto. La gestión de riesgos busca identificarlo y mitigarlo.

Como la probabilidad y el impacto de los riesgos pueden variar, el plan debe mantenerse “vivo” y actualizarse durante todo el proyecto.

Personas interesadas y equipo

El proyecto puede involucrar a:

- Cliente.
- Subcontratistas.
- Organización de requerimientos.
- Usuarios de alto nivel.
- Gerentes funcionales.
- Líder o administrador del proyecto.
- Equipo de trabajo.

Un equipo es un conjunto de personas comprometidas con alcanzar un objetivo común y responsables de sus resultados.

6. Métricas en proyectos tradicionales

El dominio de las métricas de software se divide en:

- **Métricas de proceso.** Miden aspectos del proceso de trabajo.
- **Métricas de proyecto.** Ayudan a controlar el avance y la gestión del proyecto.
- **Métricas de producto.** Describen características del producto, como tamaño y defectos.

Ejemplos de aspectos medibles son el tamaño del producto, el esfuerzo, el tiempo y la cantidad de defectos.

Recomendaciones para usar métricas

- Aplicar el principio KISS: mantener las métricas simples.
- Automatizar la obtención de métricas siempre que sea posible.
- Evitar que el equipo trabaje para satisfacer la métrica en lugar de trabajar para alcanzar el objetivo.
- Comparar lo planificado con lo real para identificar cómo avanza el proyecto.

7. Factores de éxito y causas de fracaso

Factores de éxito

- Comunicación.
- Objetivos claros.
- Monitoreo y feedback.

Causas frecuentes de fracaso

- Fallas al definir el problema.
- Planificación basada en datos insuficientes.
- Planificaciones deficientes.
- Planificación realizada sin una adecuada asignación de responsabilidades.
- Falta de seguimiento del plan de proyecto.
- Plan de proyecto con pocos detalles.
- Planificación inadecuada de recursos.
- Falta de consulta de datos históricos.
- Estimaciones basadas en supuestos no validados.
- Ausencia de una persona responsable.

8. Ideas clave para repasar

1. Un proyecto coordina personas, procesos y herramientas para producir un resultado único.
2. Los procesos definidos buscan repetibilidad; los procesos empíricos requieren inspección y adaptación.
3. El ciclo de vida indica cómo se organiza el proyecto y cuándo se aplican sus procesos.
4. Un plan de proyecto debe ser detallado, pero también adaptable.
5. Las métricas deben ayudar a tomar decisiones y no convertirse en el objetivo del equipo.
6. La comunicación, los objetivos claros y el monitoreo continuo son condiciones importantes para el éxito.